

Impacto del Rol del Agente Virtual en el Disfrute Percibido y la Interacción del Jugador: Compañero vs. Coach

Sebastián Vargas Soto

Programa de Posgrado en Computación e Informática, Universidad de Costa Rica
Temas Especiales de Ingeniería de Sistemas de Información: Agentes Virtuales Inteligentes

Prof. Alexander Barquero Elizondo

4 de mayo de 2026

Abstracto preliminar

Desde el auge de la inteligencia artificial se ha buscado cómo integrar la inteligencia artificial como parte de la experiencia de usuarios en los videojuegos. Este estudio presenta el desarrollo de una prueba piloto de un agente virtual con reconocimiento y síntesis de voz (STT/TTS) impulsado por LLMs diseñado para mejorar la experiencia de jugadores de videojuegos. Reclutamos una muestra por conveniencia de 5 compañeros universitarios, quienes jugaron durante 10 minutos Infinitode 2 sin agente, con un agente virtual que trata hacer reír al jugador y con un agente virtual que le da consejos para mejorar sus destrezas en el juego.

Problema

La interacción de los jugadores con los videojuegos está limitada por diálogos predeterminados lo cuál rompe la inmersión por lo que investigaciones recientes han buscado mejorar la interacción con los jugadores. En los últimos años ha habido investigaciones sobre cómo incorporar agentes virtuales inteligentes a los videojuegos, sin embargo, no hay un consenso sobre cómo se deben incorporar estos agentes por lo que se investigará las opciones de utilizar los agentes como acompañantes y como “coach” de videojuegos.

¿Por qué es relevante?

La inmersión y el disfrute son los pilares de la industria del entretenimiento. Si el agente se percibe como un estorbo o es inconsistente con el tono del juego, puede arruinar la experiencia del jugador. Entender cuál es el rol ideal del agente para el disfrute percibido es vital para diseñar juegos con agentes que incrementen la inmersión y disfrute de los jugadores. En este proyecto se realizará un prototipo que permita evaluar qué tipo de agente es mejor para cada videojuego y se realizarán pruebas sobre el piloto. Actualmente existe un producto en el mercado terminado similar al de esta investigación llamado Hakko AI (Hakko AI, s.f.), sin embargo esta herramienta no toma en cuenta algunas investigaciones realizadas en el área de agentes virtuales inteligentes y las métricas recolectadas por la empresa no contribuyen al conocimiento de la comunidad porque no son públicas.

Perfil de muestra

5 estudiantes del posgrado de Computación de informática de la Universidad de Costa Rica probarán el piloto del prototipo para hacer el estudio.

Preguntas de investigación

- ¿De qué manera la configuración de un agente virtual como compañero afecta la preferencia de uso y el disfrute de la experiencia de juego en comparación con un agente configurado como tutor de destrezas?
- ¿Cómo influye la presencia de un agente virtual en el entretenimiento percibido por los jugadores?

Variable independiente:

Agente corporizado con voz que busca entretener al usuario vs agente corporizado con voz que busca darle recomendaciones al usuario sobre el juego.

Variable dependiente:

Disfrute percibido

Percepción de interacción con el agente

Instrumentos propuestos: Game Engagement Questionnaire (GEQ) (IJsselsteijn et al., 2013).

Social Presence Module

GEQ – post-game module

Experimento:

Paso 1: se comprobará que la persona tenga acceso al agente virtual inteligente y que la computadora sea capaz de ejecutarlo junto con el juego al menos el día antes.

Paso 2: Abrir el juego.

Paso 3: Realizar el tutorial del juego (tiempo estimado 10 minutos).

Paso 4: realizar el tutorial del juego.

Paso 5: enlazar el agente con el juego.

Paso 6: seleccionar el modo de “coach” en la herramienta del agente.

Paso 7: realizar una sesión de juego de 10 minutos.

Paso 8: seleccionar el modo de entretenimiento de agente virtual inteligente.

Paso 9: cerrar el agente y realizar una sesión de juego de 10 minutos.

Paso 10: llenar los cuestionarios.

Stack tecnológico

Agregar descripción y justificación

Tabla de resumen

Tecnología	Versión
------------	---------

LLM	ollama run qwen2.5vl Qwen2.5-VL 7B
Unity	Una versión más reciente
TTS/STT	Kokoro-82M
Python	Una versión más reciente
Infinitode 2	N/A

LLM: Se utilizará ollama qwen para encargarse de procesar la información que transmite el usuario. Se seleccionó este modelo debido a que es un modelo ligero y presenta casos de éxito en reconocimiento de imágenes y procesamientos videos (Ollama, 2024),

Unity: Se utilizará una versión reciente de Unity para no tener problemas de compatibilidad.

TTS/STT: se utilizará Koro porque soporta conversaciones en español, es de código abierto(Hexgrad, 2024) y porque después de realizar una prueba con la demo de forma empírica se determinó que la calidad es lo suficientemente buena para la elaboración del piloto.

Python: Se seleccionó python como lenguaje de programación porque brinda una integración sencilla con el resto de las herramientas seleccionadas.

Infinitode 2:

Descripción del agente

Se usará un agente corporizado debido a que según la investigación realizada por Gallaher, un agente corporizado ayuda a que la intensidad de las expresiones del agente se perciba mejor por los usuarios (Gallaher et al., 2009). Se mantiene la opción abierta para investigaciones futuras del uso de un agente virtual inteligente parcialmente corporizado porque se cree que la persona se podría sentirse más identificado con ese tipo de agente porque se asemeja más a estar hablando con una persona por videollamada lo cuál es un escenario más común al jugar videojuegos.

La aplicación utilizará TTS/TTS para ayudar a reducir la carga cognitiva en comparación a la comunicación por medio de texto.

El agente se asemejará más a un humano ya que en la investigación realizada por Lin se obtuvo la conclusión de que se debían realizar mejoras en el agente virtual para que se transmitieran mejor las emociones y se utilizó un robot (Lin, 2024), además en la investigación realizada por Ruiz, si bien no era el propósito principal de la investigación, se obtuvo mejores resultados en la percepción de la emociones cuando el agente se parecía más a los humanos (Ruiz et al., 2023).

Objetivo del agente

Objetivo general del agente: Aumentar el disfrute e inmersión del jugador mediante una interacción innovadora.

Debido a que el juego no requiere una gran carga cognitiva en comparación a otros juegos el agente se comunicará con el jugador: al principio, después de que el jugador interactúe y cuando el usuario no ponga en pausa el agente. Se podrá interrumpir al agente, por lo que no hablará al ser interrumpido. Se espera que el jugador exprese su preferencia por usar el agente virtual inteligente en los instrumentos utilizados. Debido a que se ha comprobado que participar en una conversación durante una sesión de videojuegos aumenta la carga cognitiva (Donohue et al., 2012) se establece que el público meta final son usuarios que frecuentemente juegan videojuegos ya que el tiempo de respuesta de esta población disminuye menos que el resto cuando realizan las dos tareas al mismo tiempo.

Bibliografía

- IJsselsteijn, W. A., de Kort, Y. A. W., & Poels, K. (2013). *The Game Experience Questionnaire*. Eindhoven University of Technology.
https://pure.tue.nl/ws/files/21666907/Game_Experience_Questionnaire_English.pdf
- Ruiz, J., & colaboradores (2023). *Acceptance of Assistants*. Ruiz Lab.
https://www.ruizlab.org/wp-content/uploads/2023/04/Acceptance_of_Assistants_sigconf_.pdf
- Lin, H(2024). *Analysis of the influence of artificial intelligence technology on the immersion of game players*. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/378351296_Analysis_of_the_influence_of_artificial_intelligence_technology_on_the_immersion_of_game_players
- Paradedá, R., Alves, Á., Torres, D., & Lima, A. (2023). *Título del artículo*. Journal on Interactive Systems (JIS), 14(1).
<https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/jis/article/view/3725/2473>
- Hakko AI. (s.f.). *Página de inicio*. <https://www.hakko.ai/es#home>
- Gallaher, S., & colaboradores (2009). *Studies on gesture expressivity for a virtual agent*. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/222414840_Studies_on_gesture_expressivity_for_a_virtual_agent

8. Documentación Técnica (Ollama)

- **Referencia:** Ollama. (2024). *Qwen2.5-VL: 7B Model Card*.
<https://ollama.com/library/qwen2.5vl:7b>
- **Cita:** (Ollama, 2024).

9. Kokoro (Repositorio GitHub)

- **Referencia:** Hexgrad. (2024). *Kokoro: A high-performance TTS model* [Código de software]. GitHub. <https://github.com/hexgrad/kokoro>

- **Cita:** (Hexgrad, 2024).

10. Carga cognitiva en shooters (PMC)

- **Referencia:** Mancone, S., Tosti, B., Corrado, S., & Diotaiuti, P. (2024). Cognitive load in first-person shooter games: An experimental study. *PeerJ*, 12, e18195. <https://doi.org/10.7717/peerj.18195>
- **Cita:** (Mancone et al., 2024) o Mancone et al. (2024)

11. Carga cognitiva en juegos simples (Springer)

Donohue, S. E., James, B., Eslick, A. N., & Mitroff, S. R. (2012). Cognitive pitfall! Videogame players are not immune to dual-task costs. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 74(5), 803–809. <https://doi.org/10.3758/s13414-012-0323-y>

- **Cita:** (Donohue et al., 2012) o Donohue et al. (2012)

Experimento corto

[https://soclibrary.futa.edu.ng/books/Research%20Methods%20in%20Human%20Computer%20Interaction%20by%20Jonathan%20Lazar.%20Jinjuan%20Feng%20and%20Harry%20Hochheiser%20\(Auth.\)%20\(z-lib.org\).pdf](https://soclibrary.futa.edu.ng/books/Research%20Methods%20in%20Human%20Computer%20Interaction%20by%20Jonathan%20Lazar.%20Jinjuan%20Feng%20and%20Harry%20Hochheiser%20(Auth.)%20(z-lib.org).pdf)

Dual coding

<https://www.ntu.ac.uk/about-us/teaching/academic-development-and-quality/cadq-blogs/dual-coding-exploring-opportunities-to-deliver-learning-content-in-now#:~:text=The%20theory%20of%20Dual%20Coding,sensory%20modalities%20are%20simultaneously%20engaged.>

Bibliografía

instrumento

https://pure.tue.nl/ws/files/21666907/Game_Experience_Questionnaire_English.pdf

Paper que respalda la decisión de hacer el agente realista

https://www.ruizlab.org/wp-content/uploads/2023/04/Acceptance_of_Assistants__sigconf_.pdf

Inteligencia artificial en videojuegos

https://www.researchgate.net/publication/378351296_Analysis_of_the_influence_of_artificial_intelligence_technology_on_the_immersion_of_game_players

Este estudio no tuvo buenos números y usó un agente robótico, ellos interpretan que deben mejorar el realismo del agente.

<https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/jis/article/view/3725/2473>

Herramienta similar pero sin investigación

<https://www.hakko.ai/es#home>

Agente corporizado: realiza una comparación de agentes con diferentes cuerpos.

https://www.researchgate.net/publication/222414840_Studies_on_gesture_expressivity_for_a_virtual_agent

Leer

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875952119300011>

Documentación técnica que respalda funcionamiento del modelo

<https://ollama.com/library/qwen2.5vl:7b>

Kokoro

<https://github.com/hexgrad/kokoro>

Carga cognitiva alta en shooters

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11470773/pdf/peerj-12-18195.pdf>

Carga cognitiva con juegos simples

<https://link.springer.com/article/10.3758/s13414-012-0323-y>